

PJT Jalon 3 : Synthèse



Anis Turki, Martin Saulnier, Louis Abily, Raphaël Ambrosio-Palos

GIM ED2

28 avril 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Calculs préliminaires	4
3	Engrenages	5
3.1	Hypothèses	5
3.2	Dimensionnement	6
3.2.1	Critère de Hertz (tenue en surface)	6
3.2.2	Valeurs des coefficients pour $\sigma_{H\max}$	6
3.3	Valeurs des coefficients pour $\sigma_{H\text{adm}}$:	9
3.3.1	Critère de flexion (tenue à la base de la dent)	11
3.4	Valeurs des coefficients pour $\sigma_{F\max}$	11
3.4.1	Valeurs des coefficients pour $\sigma_{F\text{adm}}$	13
4	Dimensionnement des roulements du multiplicateur	16
4.1	Méthode déployée et données	16
4.1.1	Dimensionnement des données géométriques	16
4.1.2	Dimensionnement de l'arbre d'entrée	17
4.1.3	Dimensionnement de l'arbre intermédiaire	18
4.1.4	Dimensionnement de l'arbre de sortie	19
4.1.5	Récapitulatif des efforts	20
4.2	Calcul de la durée de vie	20
5	Arbres	22
5.1	Arbre d'entrée	22
5.2	Arbre intermédiaire	23
5.3	Arbre de sortie	23
6	CAO : Cohérence et faisabilité	24
6.1	Démarche suivie	24
6.2	Utilisation des paramètres du dimensionnement dans le squelette	24
6.3	Réalisation des pièces à partir du squelette	25
6.4	Structure finale	25
6.5	Observation de collisions entre les roulements	26
7	Conclusion	27

1 Introduction

Au cours du premier jalon, nous avons procédé à une analyse structurelle approfondie et à une étude fonctionnelle globale de notre éolienne domestique. Cette étape nous a permis de cerner les contraintes mécaniques et les exigences fonctionnelles essentielles à la conception du système.

Dans le second jalon, l'accent a été mis sur les spécifications techniques de l'éolienne. Nous avons entrepris une modélisation détaillée de l'éolienne à l'aide de la plateforme 3DX, ce qui nous a permis de nous familiariser avec le système et de mieux appréhender ses caractéristiques. Cette modélisation a facilité la visualisation de la forme et des dimensions finales de l'éolienne, éléments cruciaux pour le dimensionnement ultérieur. Afin de poursuivre le processus de conception, nous rappelons ci-après les paramètres essentiels au dimensionnement du système.

Symbole	Description	Valeur
C_p	Coefficient de Betz	$C_p^{\text{optimum}} = 0,4$
λ	Coefficient de vitesse périphérique	$\lambda = 0,7$
R_{optim}	Rapport de solidité	$R_{\text{optim}} = 1,3$
C	Longueur de corde du profil (NACA 18) utilisé pour les pales	
N_p	Nombre de pales utilisé	$N_p = 3$
$\varnothing_r$	Diamètre du rotor	
L_p	Longueur des pales	
η_p	Rendement du palier à roulement	$\eta_p = 0,95$
η_f	Rendement de la transmission par lien flexible	$\eta_f = 0,96$
η_{eng}	Rendement d'un engrenage dans le multiplicateur	$\eta_{\text{eng}} = 0,98$
N_{beng}	Nombre d'engrenages dans le multiplicateur	$N_{\text{beng}} = 2$
K_r	Coefficient de rugosité du sol	$K_r = 0,9$
P_{∞}	Puissance de vent contenue dans un cylindre	
K	Rapport de multiplication global	
K_m	Rapport de multiplication du multiplicateur	
K_f	Rapport de multiplication du lien flexible	
ρ	Masse volumique de l'air à 15°C	$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$

TABLE 1 – Paramètres et valeurs associés à l'éolienne urbaine

Dans ce troisième jalon, nous nous concentrons sur le dimensionnement détaillé d'un composant essentiel de l'éolienne : le multiplicateur de vitesse. Ce système doit être conçu pour être le plus léger et le moins encombrant possible, tout en assurant une performance optimale. Pour une vitesse de vent de $V_0 = 13 \text{ m/s}$, le coefficient γ est fixé à 0,95, conformément aux spécifications du sujet.

Le dimensionnement du multiplicateur sera réalisé à l'aide d'une méthode itérative, permettant de déterminer avec précision chacun de ses paramètres. Cette approche inclura notamment l'application du critère de Hertz pour évaluer les contraintes de contact. La démarche suivie est la suivante :

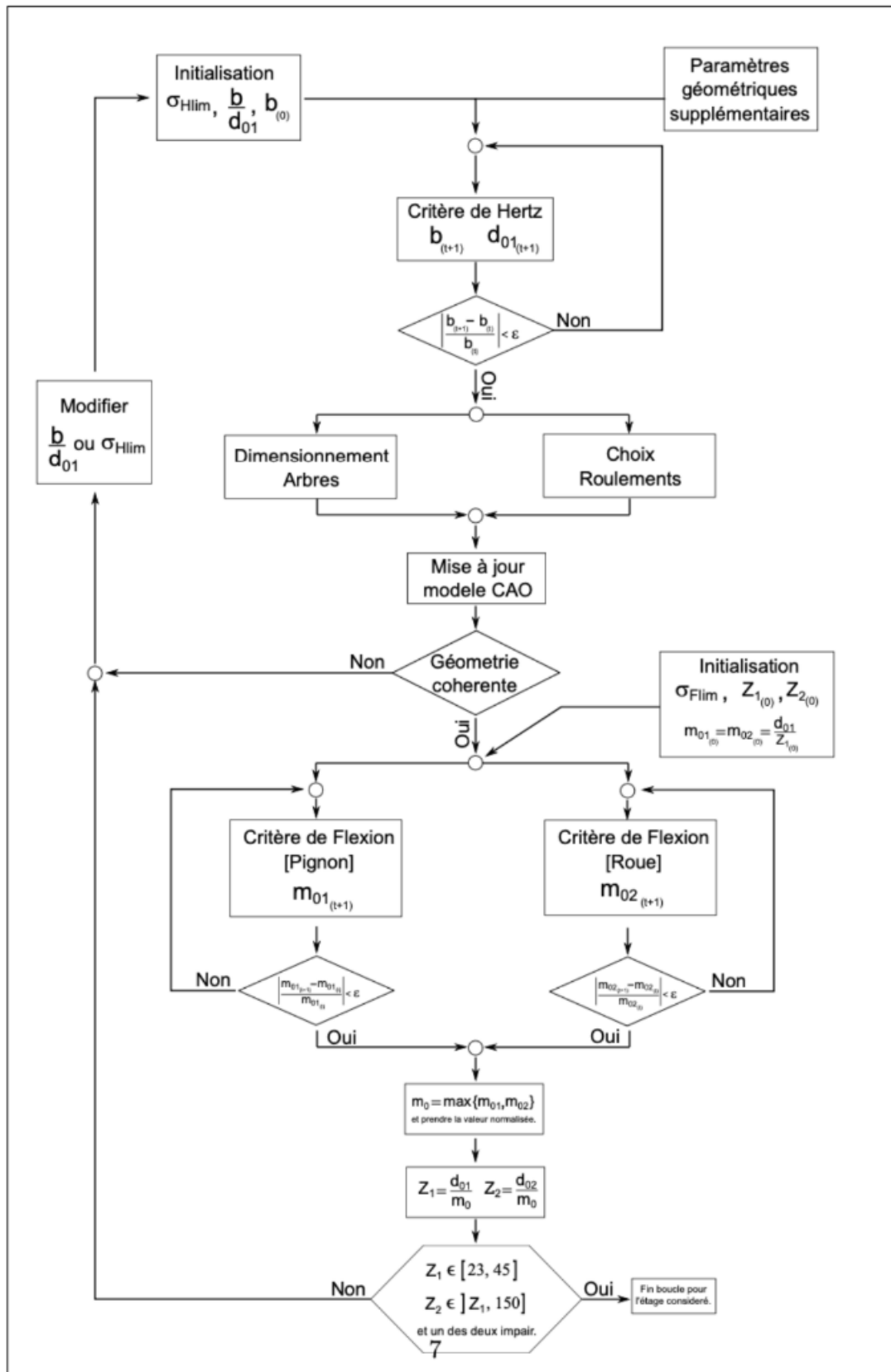


FIGURE 1 – Méthode itérative

2 Calculs préliminaires

Par soucis de compréhension, on utilisera les notations de la Figure 2, pour se repérer sur les différents arbres et pignons du multiplicateur :

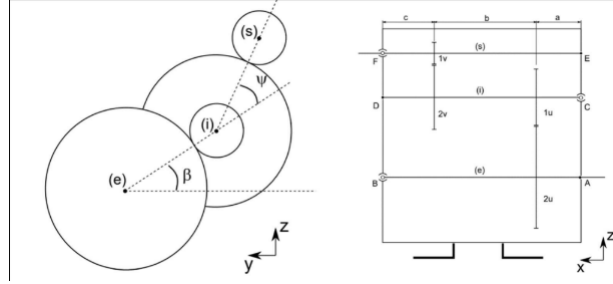


FIGURE 2 – Méthode itérative

Nous travaillons avec une vitesse de vent $V_0 = 13 \text{ m s}^{-1}$, et donc $\gamma = \frac{K_u}{K_v} = 0,95$ d'après le sujet. Nous avons déterminé au jalon 2 :

$$K_m = K_u K_v = \frac{K_u^2}{\gamma} = 14,5, \quad \omega_{m_0} = \omega_r = 9.38 \text{ rad s}^{-1}, \quad K_f = 1,156$$

D'où :

$$\begin{cases} K_v = \sqrt{\frac{K_m}{\gamma}} = 3,91 \\ K_u = \sqrt{K_m \gamma} = 3,71 \end{cases}$$

De plus, on suppose que la puissance est conservée, ce qui implique :

$$P_e = P_i = P_s = P_g = 4.9 \text{ kW}$$

On peut donc calculer les différentes vitesses de rotation ainsi que les couples appliqués sur les différents arbres :

$$\begin{cases} \omega_e = K_f \cdot \omega_{m_0} = 10.8 \text{ rad s}^{-1} \Rightarrow C_e = \frac{P_e}{\omega_e} = 451.9 \text{ N.m} \\ \omega_i = K_u \cdot \omega_e = 40.2 \text{ rad s}^{-1} \Rightarrow C_i = \frac{P_i}{\omega_i} = 121.8 \text{ N.m} \\ \omega_s = K_v \cdot \omega_i = 157.29 \text{ rad s}^{-1} \Rightarrow C_s = \frac{P_s}{\omega_s} = 31.15 \text{ N.m} \end{cases}$$

3 Engrenages



3.1 Hypothèses

Pour simplifier la démarche de dimensionnement, les hypothèses suivantes sont prises en compte :

- **Puissance d'entrée** : On considère la puissance d'entrée en situation de vie (SV) « vent nominal ».
- **Rendement** : Les efforts aux roulements sont calculés en supposant que le rendement de chaque étage est unitaire, soit $\eta_e = 1$. On obtient donc :

$$P_{eM0} = \frac{P_{a0}}{(\eta_e)^N} = P_{a0}$$

Cette hypothèse permet de négliger les pertes par frottement au contact entre les dentures et autorise l'utilisation du modèle de Hertz pour le calcul des efforts de contact.

- **Angle de pression** : L'angle de pression au point de fonctionnement est supposé égal à celui de taillage :

$$\alpha_0 = 20^\circ$$

- **Angles d'hélice** : On adopte l'hypothèse suivante sur les angles d'hélice :

$$\chi_{1j} + \chi_{2j} = 0 \quad \text{avec } j = u, v$$

Cela signifie que les paramètres géométriques de fonctionnement sont égaux à ceux de taillage. Pour un multiplicateur à étages parallèles, on pourra prendre :

$$\chi_{ij} = 0$$

- **Arbres** :

- L'arbre d'entrée est supposé **creux**, avec un rapport diamètre interne / diamètre externe de :

$$\frac{d_{\text{int}}}{d_{\text{ext}}} = 0,6$$

- Les arbres intermédiaires et de sortie sont supposés **pleins**.

- **Contraintes de conception (règles métier)** :

1. Coefficients dynamiques sur les dentures :

$$K_j \in]2, 4[\quad \text{avec } j = u, v$$

(Vérifiés dans les calculs préliminaires avec : $K_u = 3,71$ et $K_v = 3,91$)

2. Ordre de grandeur :

$$K_u < K_v$$

3. Nombres de dents :

$$Z_{1j} \in [23, 45], \quad Z_{2j} \in [Z_{1j}, 150] \quad \text{avec } j = u, v$$

Avec l'un des deux nombres (Z_{1j} ou Z_{2j}) impair, afin d'éviter les phénomènes de résonance.

4. Rapport largeur sur diamètre primitif :

$$\boxed{\frac{b}{d_{01j}} \in [0,7, 1,1]} \quad \text{avec } j = u, v$$

Dans un premier temps, nous poserons $\frac{b}{d_{01j}} = 1$, que nous modifierons plus tard en aval si non-compatibilité avec la CAO.

3.2 Dimensionnement

Pour chaque étage, nous serons amenés à calculer, pour le **pignon** et la **roue** de chaque étage $j = u, v$:

- La largeur b_j
- Le module m_{0j}
- Le nombre de dents Z_{ij} avec $i = 1, 2$

On pourra alors s'aider de deux critères de dimensionnement :

3.2.1 Critère de Hertz (tenue en surface)

Dans un premier temps, nous utilisons le critère de Hertz. Ce critère permet d'assurer la tenue de la denture en surface (zone de contact). Il s'écrit :

$$\boxed{\sigma_{H\max} \leq \frac{\sigma_{H\text{adm}}}{S_H}} \quad (1.1)$$

avec :

$$\begin{cases} \sigma_{H\max} : \text{contrainte maximale en surface (zone de contact)} \\ \sigma_{H\text{adm}} : \text{contrainte admissible en surface (fonction de } \sigma_{H\text{lim}} \\ S_H : \text{coefficient de sécurité pour la tenue en surface} \end{cases}$$

Ce critère permet notamment de dimensionner l'**encombrement du pignon**, défini par le produit :

$$\boxed{b_j \cdot d_{01j} \quad \text{avec } j = u, v}$$

Sachant que le critère de Hertz ne s'applique qu'aux pignons ($1u$ et $1v$) des deux étages, l'expression de la contrainte maximale en surface est donnée par :

$$\boxed{\sigma_{H\max} = \frac{2|C_1|}{b d_{01}^2 \chi_r} \cdot K_{H\alpha} K_{H\beta} K_A K_V Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta Z_B} \quad (1.11)$$

3.2.2 Valeurs des coefficients pour $\sigma_{H\max}$

Les différentes valeurs des coefficients nécessaires pour calculer les contraintes sont regroupées dans le tableau suivant :

Symbole	Valeur	Description
C_1	$C \in \{C_e, C_i, C_s\}$	Couple appliqué au pignon
b	–	Largeur du pignon
d_{01}	–	Diamètre primitif de taillage
$\chi_r = \frac{K}{1+K}$	–	Coefficient de réduction lié au rapport de transmission K
K_A	1.25	Facteur d'application
K_V	1	Facteur de vitesse
$K_{H\alpha}$	1.05	Rapport de conduite des engrenages
$K_{H\beta}$	A déterminer	Facteur de portée longitudinale
Z_E	A déterminer	Facteur d'élasticité
Z_H	2.495	Facteur de forme
Z_ϵ	1	Recouvrement
Z_β	1	Hélice
Z_B	1	Pour simplification

TABLE 2 – Paramètres et coefficients pour le calcul de $\sigma_{H\max}$

Avec

$$\begin{cases} C_e = 451,9 \text{ N.m} \\ C_i = 121,8 \text{ N.m} \\ C_s = 31,15 \text{ N.m} \end{cases}$$

On va alors chercher les valeurs de $K_{H\beta}$ et Z_E à partir des abaques et du cours.

Valeur de $K_{H\beta}$:

Le facteur K_β représente la portée longitudinale. Pour une qualité ISO 7, on peut l'approximer en supposant une évolution linéaire du facteur d'ajustement $\varphi = \frac{b}{d}$, fixée ici à $\varphi = 1$ (c'est-à-dire sans ajustement après montage). On dispose alors de l'abaque suivante :

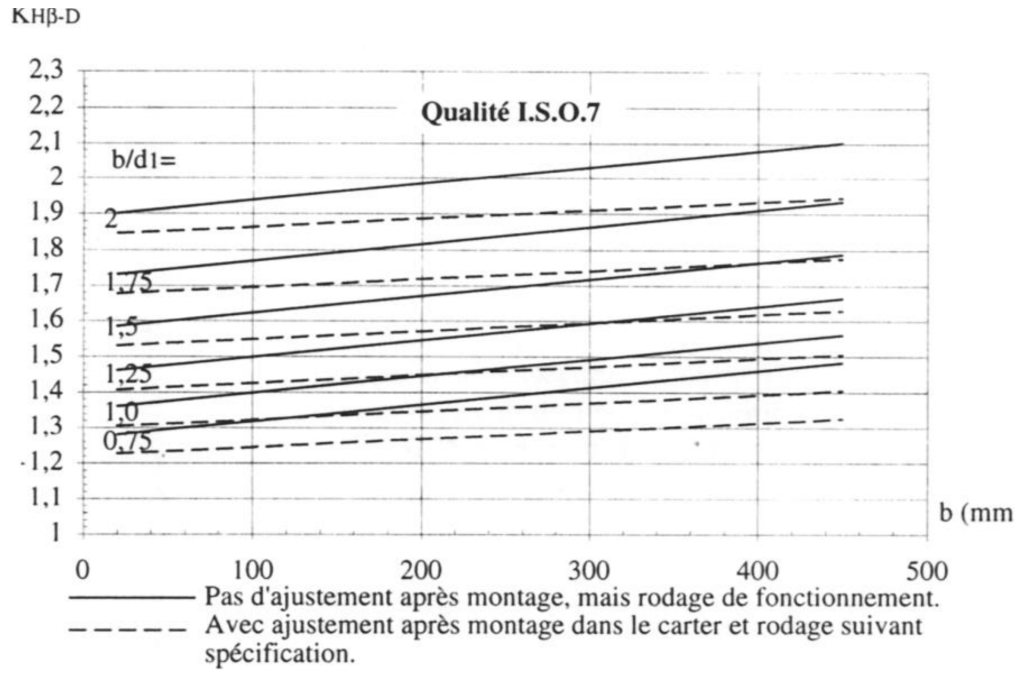


FIGURE 3 – Abaque pour trouver K_β

Ainsi, on peut utiliser la formule suivante pour calculer K_β :

$$K_\beta = 1,35 + 2,33 \times 10^{-4} \cdot b$$

où :

- b est la largeur du pignon (en mm),
- d est le diamètre primitif (en mm).

Valeur de Z_E :

On choisit le pignon et la roue en acier forgé, à partir du cours et du tableau suivant, on a :

Pignon		Roue		Z_E
Matériaux	E1(N/mm ²)	Matériaux	E2(N/mm ²)	$\sqrt{N/mm^2}$
Acier forgé	206 000	Acier forgé	206 000	189,8
		Acier moulé	202 000	188,9
		Fonte GS	173 000	181,4
		Bronze à l'étain moulé	103 000	155,0

FIGURE 4 – Abaque pour trouver Z_E

On trouve alors

$$Z_E = 189,8 \sqrt{\frac{N}{mm^2}}$$

De plus, sachant que l'expression de la contrainte admissible s'écrit :

$$\sigma_{Hadm} = \frac{Z_{NT}Z_LZ_VZ_RZ_WZ_X}{K_R} \cdot \sigma_{Hlim} \quad (1.12)$$

3.3 Valeurs des coefficients pour σ_{Hadm} :

Les coefficients de cette équation sont alors regroupés dans le tableau suivant :

TABLE 3 – Valeurs des coefficients pour le calcul de σ_{Hadm}

Coefficient	Valeur	Remarques
Z_{NT}	–	Facteur de durée
Z_L, Z_V, Z_R	1	–
Z_W	1	–
Z_X	1	–
K_R	1	–
σ_{Hlim}	[800, 1100] MPa	Voir poly pages 58-60

- On va alors chercher Z_{NT} pour un fonctionnement de 20h par jour pendant 10 ans et on se place sur l'arbre d'entrée, soit $N_e = 103,1$ tr/mn.

Soit :

$$N_{cycle} = N_e \cdot 60 \cdot 20 \cdot 365 \cdot 10 = 4,51 \cdot 10^8 \text{ cycles}$$

Or on a les valeurs suivantes :

$$N_{S_1} = 10^5 \text{ cycles}, \quad N_{S_2} = 2 \times 10^6 \text{ cycles}, \quad N_{lim} = 10^{10} \text{ cycles}$$

Comme :

$$N_{S_2} < N_{cycle} < N_{lim} \Rightarrow Z_{NT}(N) = \left(\frac{N_{S_2}}{N_{cycle}} \right)^{1/6} = \left(\frac{2 \times 10^6}{4,5 \times 10^8} \right)^{1/6} \approx 0,87$$

- De plus, σ_{Hlim} est la contrainte de référence, avec $\sigma_{Hlim} \in [800, 1100]$ MPa. On choisit : $\sigma_{Hlim} = 900$ MPa
- On prendra un coefficient de sécurité $S_H = 1.3$ pour le critère de Hertz.

On a alors finalement :

$$\left(\sqrt{\frac{2|C|K_{H\alpha}K_{H\beta}K_AK_V\varphi^2}{\chi_r}} \cdot \frac{Z_H Z_\epsilon Z_\beta Z_B S_H}{Z_{NT} Z_L Z_V Z_R Z_W Z_X \frac{1}{K_r} \sigma_{Hlim}} \right)^{\frac{2}{3}} \leq b \quad (1)$$

A partir du programme Python suivant, nous allons alors par itération, trouver les valeurs de d_1, d_2, b en se rapprochant de la valeur de b avec une erreur $\epsilon = 10^{-3}$ tout en conservant la règle métier. On se place d'abord dans le cas $\frac{d}{b} = 1$, puis ferons varier ce rapport entre $[0.7, 1.1]$.

```

2
3
4
5
6 import numpy as np
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

```

```

"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

### Valeurs ###

V_vent = 13 # m/s
gamma = 0.95

Km = 14 # Rapport de multiplication global
Kv = 3.91 # Rapport de réduction v
Ku = 3.71 # Rapport de réduction u

omega_e = 10.8 # Vitesse rotation arbre entrée en rad/s
omega_i = 40.2 # Vitesse rotation arbre intermédiaire en rad/s
omega_s = 157.29 # Vitesse rotation arbre sortie en rad/s

C_e = 451.9 # Couple au niveau de l'arbre d'entrée en N.m
C_i = 121.8 # Couple au niveau de l'arbre intermédiaire N.m
C_s = 31.15 # Couple au niveau de l'arbre de sortie N.m

# Valeurs des constantes

### Données Hertz ###
Xru, Xrv = Ku/(1+Ku), Kv/(1+Kv)
SigmaHlim = 900 # MPa
K_Halpha = 1.05
K_A = 1.25
K_V = 1
Z_NT = 0.87
Sh = 1.3
Ze = 189.8
Z_H = 2.495
Z_eps = 1
Z_beta = 1
Z_B = 1
Z_L, Z_V, Z_R, Z_W, Z_X, Kr = 1, 1, 1, 1, 1, 1

C1v = C_s * 1000 # N.mm
C1u = C_i * 1000 # N.mm
C2u = C_e * 1000 # N.mm
C2v = C1u

cste = 1 # cste = b/d

### Critère de Hertz ###

def b_plus_unU(b):
    K_Hbeta = 0.55 + 0.8 * cste + 2.33e-4 * b # on fixe manuellement b/d=1
    return (((2 * C1u * K_Hbeta * K_Halpha * K_A * cste**2) / Xru)**0.5 *
            ((Ze * Z_H * Sh) / (SigmaHlim * Z_NT))**(2 / 3))

def b_plus_unV(b):
    K_Hbeta = 0.55 + 0.8 * cste + 2.33e-4 * b # on fixe manuellement b/d=1
    return (((2 * C1v * K_Hbeta * K_Halpha * K_A * cste**2) / Xrv)**0.5 *
            ((Ze * Z_H * Sh) / (SigmaHlim * Z_NT))**(2 / 3))

def hertzU(b0, eps):
    b_t = b0
    b_T = b_plus_unU(b0)
    while np.abs((b_T - b_t) / b_t) > eps:
        b_t = b_T
        b_T = b_plus_unU(b_t)
    return b_t, b_t / cste

def hertzV(b0, eps):
    b_t = b0
    b_T = b_plus_unV(b0)
    while np.abs((b_T - b_t) / b_t) > eps:
        b_t = b_T
        b_T = b_plus_unV(b_t)
    return b_t, b_t / cste

b1v, d1v = hertzV(5, 1e-4)
b1u, d1u = hertzU(5, 1e-4)

d2v = Kv * d1v
d2u = Ku * d1u

print("Critère de Hertz")
print("b1u =", b1u)
print("d1u =", d1u)
print("b1v =", b1v)
print("d1v =", d1v)
print("d2v =", d2v)

```

FIGURE 5 – Programme Python pour trouver les valeurs de b , d_1 , d_2

Les résultats du programme python pour la méthode de Hertz sont alors résumés dans le tableau suivant :

TABLE 4 – Valeurs comparatives pour les cas u et v

Paramètre	Cas u	Cas v
φ	1	1
d_1 (mm)	58.32	37.40
b (mm)	58.32	37.40
d_2 (mm)	216.36	138.75
K_{CF}	1.363	1.358

3.3.1 Critère de flexion (tenue à la base de la dent)

Ce critère assure la tenue mécanique de la dent à sa racine (côté tendu). Il s'écrit :

$$\sigma_{F\max} \leq \frac{\sigma_{F\text{adm}}}{S_F} \quad (1.2)$$

avec :

$$\begin{cases} \sigma_{F\max} : \text{contrainte maximale à la racine de la dent (côté tendu)} \\ \sigma_{F\text{adm}} : \text{contrainte admissible en flexion (fonction de } \sigma_{F\text{lim}} \\ S_F : \text{coefficient de sécurité en flexion} \end{cases}$$

La contrainte maximale à la racine de la dent est donnée par :

$$\sigma_{F\max} = \frac{F_{T0}}{b m_0} \cdot Y_{FS} Y_\beta K_{F\beta} K_{F\alpha} K_A K_V \quad (1.14)$$

où $F_{T0} = \frac{2C_i}{d_{0i}}$, avec $i = 1, 2$.

3.4 Valeurs des coefficients pour $\sigma_{F\max}$

Les valeurs des coefficients pour le calcul de $\sigma_{F\max}$ sont référencées dans ce tableau :

TABLE 5 – Valeurs des coefficients pour le calcul de $\sigma_{F\max}$

Coefficient	Valeur	Remarques
K_A	1.25	–
K_V	1	–
$K_{F\alpha}$	1.05	Rapport de conduite des engrenages
$K_{F\beta}$	Déterminé dans la partie précédente	
Y_{FS}	A déterminer	
Y_ε	0.7188	–
Y_β	1	–

- De plus, $\sigma_{H\text{lim}}$ est la contrainte de référence, avec $\sigma_{H\text{lim}} \in [800, 1100]$ MPa. On choisit : $\sigma_{H\text{lim}} = 900$ MPa

On peut alors faire de même pour l'arbre intermédiaire et l'arbre de sortie.

- Puisque le rapport $\frac{\sigma_{H\text{lim}}}{\sigma_{F\text{lim}}}$ est compris entre 2 et 5, et que l'on considère $\sigma_{H\text{lim}} = 900$ MPa, on choisit un rapport de 2,25. On en déduit alors :

$$\sigma_{F\text{lim}} = \frac{900}{2,25} = 400 \text{ MPa}$$

(une valeur inférieure, par exemple $\sigma_{F\lim} = 300$ MPa, ne permettait pas de satisfaire les conditions du dimensionnement).

- Le coefficient de sécurité Y_{FS} dépend du rapport $Z_n = \frac{d}{m_0}$. Sa valeur peut être déterminée à l'aide de l'abaque ci-dessous :

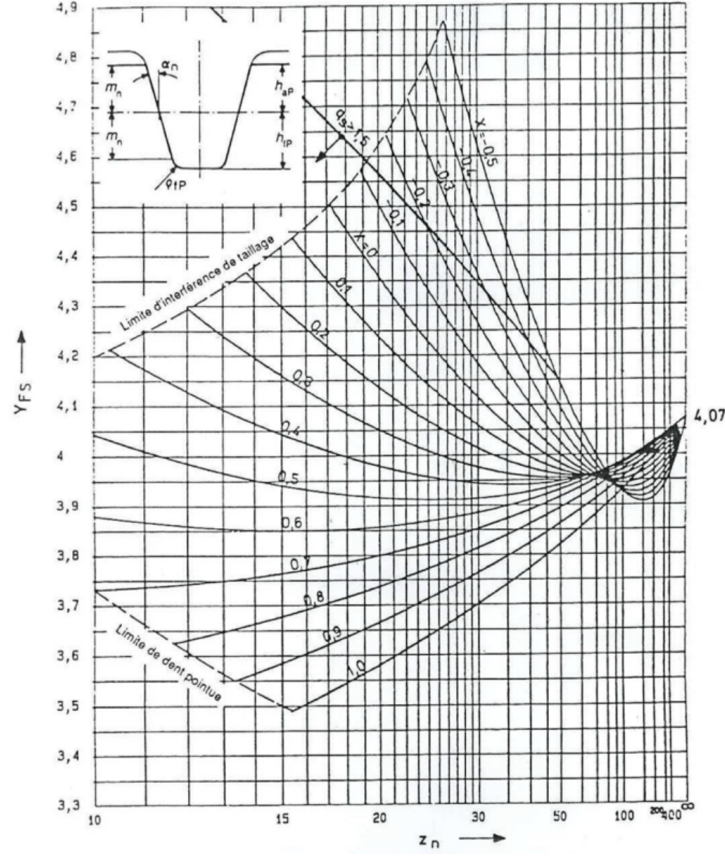


FIGURE 6 – Détermination de Y_{FS} à partir de l'abaque en fonction du rapport Z_n

Pour obtenir une estimation précise de Y_{FS} à partir d'une valeur donnée de Z_n , la courbe pourra être approximée numériquement en Python, notamment pour $x = 0$, afin de déterminer la valeur de Y_{FS} correspondante à Z_{NT} .

En ce qui concerne le coefficient $K_{F\beta}$, on utilise la relation :

$$K_{F\beta} = (K_{H\beta})^{N_F} \quad \text{avec} \quad N_F = \frac{1}{1 + \frac{h}{b} + \left(\frac{h}{b}\right)^2} \quad \text{et} \quad h = 2,25 m_0$$

Les valeurs de $K_{F\beta}$ et de b seront issues du dimensionnement par le critère de Hertz présenté précédemment.

La contrainte admissible en flexion est donnée par :

$$\sigma_{F\text{adm}} = \frac{Y_{ST} Y_{NT} Y_{\delta rel T} Y_{Rrel T} Y_X}{K_R} \cdot \sigma_{F\lim} \quad (1.15)$$

3.4.1 Valeurs des coefficients pour σ_{Fadm}

De même que précédemment, les valeurs des coefficients nécessaires pour le calcul de σ_{Fadm} sont répertoriées dans le tableau suivant :

Coefficient	Valeur	Remarques
Y_{NT}	Poly page 74-75	À choisir en fonction de la durée de vie.
$Y_{\delta_{rel}T} Y_{R_{rel}T} Y_X$	1	
Y_{ST}	2	
K_r	1	

TABLE 6 – Valeurs des coefficients pour le calcul de σ_{Fadm}

- On va alors chercher Z_{NT} pour un fonctionnement de 20h par jour pendant 10 ans et on se place sur l'arbre d'entrée, soit $N_e = 103,1$ tr/mn.

Soit :

$$N_{cycle} = N_e \cdot 60 \cdot 20 \cdot 365 \cdot 10 = 4,51 \cdot 10^8 \text{ cycles}$$

Or on a les valeurs suivantes :

$$N_{S_1} = 10^5 \text{ cycles}, \quad N_{S_2} = 2 \times 10^6 \text{ cycles}, \quad N_{lim} = 10^{10} \text{ cycles}$$

Comme :

$$N_{S_2} < N_{cycle} < N_{lim} \Rightarrow Z_{NT}(N) = \left(\frac{N_{S_2}}{N_{cycle}} \right)^{1/6} = \left(\frac{2 \times 10^6}{4,5 \times 10^8} \right)^{1/6} \approx 0,87$$

- Pour ce critère, on utilisera un coefficient de sécurité $S_F = 2$.

Sachant que l'on a au final

$$m_0 \geq \frac{F_{T0} Y_{FS} Y_{\beta} K_{F\beta} K_{F\alpha} K_A K_V S_F}{b Y_{ST} Y_{NT} Y_{\delta_{rel}T} Y_{R_{rel}T} \frac{Y_X}{K_r} \sigma_{Flim}} \quad (2)$$

Maintenant que tous les coefficients ont été définis, nous pouvons dimensionner les engrenages à l'aide du critère de flexion donné par l'équation (2) :

Pour résoudre cette inégalité, une itération numérique est mise en œuvre à l'aide d'un script Python. On fixe initialement $b = 5$ mm et on utilise un critère d'arrêt $\varepsilon = 10^{-5}$ pour la convergence.

Voici le code Python utilisé pour effectuer cette itération :

```

92     ### Critère de Flexion
93
94     ### Données flexion
95     sigmaFlim = 400 # MPa
96     Sf = 2
97     K_A = 1.25
98     K_v = 1
99     K_Falpha = 1.05
100     C_alpha = 1.6
101     Y_eps = 0.7188
102     Y_beta = 1
103     Y_NTe = 0.90
104     Y_NTi = 0.88
105     Y_NT_s = 0.86
106
107     Y_sig_Y_r_Y_x = 1
108     Y_ST = 2
109     K_r = 1
110     K_Hbeta_u = 1.363
111     K_Hbeta_v = 1.358
112
113     C1v = C_s * 1000 # N.mm
114     C1u = C_i * 1000 # N.mm
115     C2u = C_e * 1000 # N.mm
116     C2v = C1u
117
118     bv = 37.40
119     d1u = 58.32
120     d1v = 37.40
121     d2v = 138.75
122     d2u = 216.36
123
124     # Fonction Yfs
125     def Yfs(m0, d):
126         x = np.array([17, 2, 19, 23, 40, 70, 200, 400])
127         y = np.array([4.5, 4.4, 4.25, 4.025, 3.95, 4.03, 4.4, 4.03])
128         Y_FS = interpolate.interpld(x, y) # Interpolation
129         return Y_FS(d / m0)
130
131     ### Pignon 1v
132     def m_plus_un_vp(m0):
133         K_Fbeta = (K_Hbeta_v) ** (1 / (1 + ((2 * m0) / bv) + ((2 * m0) / bv) ** 2))
134         F_T0 = (2 * C1v) / d1v
135         return (F_T0 * Yfs(m0, d1v) * K_Fbeta * K_Falpha * K_A * Sf) / (bv * Y_ST * Y_NT_s * sigmaFlim)
136
137     def flexionVp(m0_ini, eps):
138         m_p = m0_ini
139         m_t_p = m_plus_un_vp(m0_ini)
140         while np.abs((m_t_p - m_p) / m_p) > eps:
141             m_p = m_t_p
142             m_t_p = m_plus_un_vp(m_p)
143         return m_t_p
144
145     ### Roue 2v
146     def m_plus_un_vr(m0):
147         K_Fbeta = (K_Hbeta_v) ** (1 / (1 + ((2 * m0) / bv) + ((2 * m0) / bv) ** 2))
148         F_T0 = (2 * C2v) / d2v
149         return (F_T0 * Yfs(m0, d2v) * K_Fbeta * K_Falpha * K_A * Sf) / (bv * Y_ST * Y_NT_i * sigmaFlim)
150
151     def flexionVr(m0_ini, eps):
152         m_r = m0_ini
153         m_t_r = m_plus_un_vr(m0_ini)
154         while np.abs((m_t_r - m_r) / m_r) > eps:
155             m_r = m_t_r
156             m_t_r = m_plus_un_vr(m_r)
157         return m_t_r
158
159     # Calculs finaux
160     m2u = flexionVp(1, 1e-3)
161     m1u = flexionVp(1, 1e-3)
162     m2v = flexionVr(1, 1e-3)
163     m1v = flexionVr(1, 1e-3)
164
165
166     print(m2u, m1u, m2v, m1v)

```

FIGURE 7 – Programme Python pour trouver les valeurs de b, d_1, d_2

Les résultats obtenus peuvent être résumés dans le tableau suivant :

	1u	2u	1v	2v
Y_{FS}	4,01	4,00	4,05	3,93
m_0	1	1	1	1
$\max(m_{01}, m_{02})$	1	1	1	1
$Z = \frac{d}{\max(m_{01}, m_{02})}$	58	217	38	138

Un engrenage possède un nombre de dents impair tandis que l'autre est pair.

Ainsi, les résultats sont conformes aux intervalles attendus, garantissant un bon engrènement entre les pignons et les roues.

4 Dimensionnement des roulements du multiplicateur

4.1 Méthode déployée et données

Nous nous intéressons à présent aux dimensions des roulements du multiplicateur. Afin de les calculer, nous déploierons pour chaque arbre la méthode suivante :

1. Calcul des angles d'enroulement β et ψ
2. Dimensionnement des longueurs a , b et c , définissant l'encombrement axial du moteur
3. Calcul des charges sur les roulements, en accord avec le cahier des charges
4. Sélection des roulements à partir du catalogue SKF

Nous disposons de plus des données suivantes, déterminées au précédent jalon :

- $t = 36,97 \text{ N}$
- $T = 3597,5 \text{ N}$
- $\delta = \frac{180-\theta}{2} = 0,785^\circ$

4.1.1 Dimensionnement des données géométriques

Tout d'abord, nous devons déterminer les données géométriques nécessaires au dimensionnement des roulements. Nous nous sommes appuyés sur la CAO, faite sur le logiciel 3DX, afin de mesurer :

- Angles d'encombrement β et ψ :

Nous souhaitons minimiser l'encombrement du multiplicateur, c'est-à-dire que nous désirions l'aire de sa section la plus petite possible. A l'aide des différents diamètres d'engrenages trouvés précédemment, nous avons pu tracer la section du multiplicateur sur Geogebra, puis mesurer les différents angles correspondant à l'aire la plus faible possible :

$$\boxed{\beta = 72,46^\circ \quad \text{et} \quad \psi = 180^\circ - \alpha = 62,64^\circ}$$

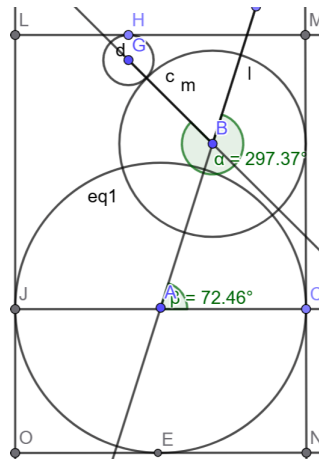


FIGURE 8 – Détermination des angles d'encombrement β et ψ

- les longueurs définissant l'encombrement axial du moteur a , b et c :

Plusieurs approches étaient envisageables pour déterminer les longueurs a , b et c . En règle générale, une méthode itérative consistant à fixer arbitrairement ces valeurs jusqu'à obtenir un dimensionnement optimal aurait été appropriée. Toutefois, cette méthode s'est révélée trop fastidieuse. Nous avons donc opté pour des valeurs de a , b et c que nous estimions cohérentes, permettant l'installation de roulements adaptés sur l'arbre. Cette approche visait également à garantir que la somme $a+b+c$ reste inférieure à l'épaisseur des engrenages correspondants sur chaque arbre. Ainsi :

$$a = 60,5\text{mm} \quad b = 85,5\text{mm} \quad c = 40,5\text{mm}$$

4.1.2 Dimensionnement de l'arbre d'entrée

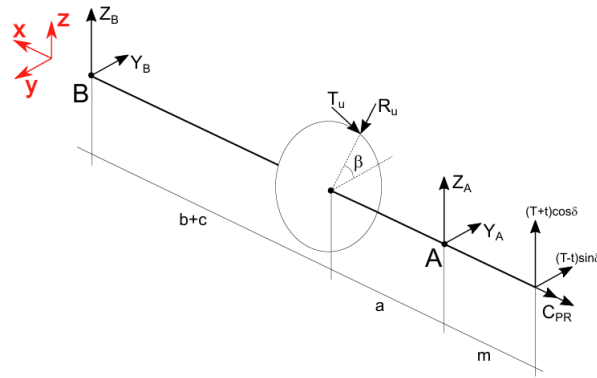


FIGURE 9 – Schéma des efforts et réactions de l'arbre d'entrée

On applique le Principe Fondamental de la Statique au système isolé $\Sigma_e = \{\text{arbre d'entrée}\}$:

- Théorème de la Résultante Statique :

- Selon $\vec{y}$: $Y_B + Y_A + (T - t) \sin \delta - R_u \cos \beta + T_u \sin \beta = 0$
- Selon $\vec{z}$: $Z_B + Z_A + (T + t) \cos \delta - R_u \sin \beta - T_u \cos \beta = 0$

- Théorème du Moment Statique au point B :

- Selon l'axe $(O, \vec{y})$:
 $(b + c)(R_u \sin \beta + T_u \cos \beta) - (a + b + c)(T + t)Z_A - (a + b + c + m)(T + t) \cos \delta = 0$
- Selon l'axe $(O, \vec{z})$:
 $(b + c)(R_u \cos \beta - T_u \sin \beta) - (a + b + c + m)(T - t) \sin \delta = 0$

avec $R_u = T_u \tan(\alpha_0)$ avec $\alpha_0 = 20^\circ$ et $T_u = \frac{2C_e}{d_{2u}}$

Dès lors, on obtient après résolution :

•

$$Y_B = \frac{a(R_u \cos \beta - T_u \sin \beta) + m(T - t) \sin \delta}{a + b + c} \quad (3)$$

•

$$Z_B = \frac{a(R_u \sin \beta + T_u \cos \beta) + m(T + t) \cos \delta}{a + b + c} \quad (4)$$

•

$$Y_A = \frac{(b+c)(R_u \cos \beta - T_u \sin \beta) - (a+b+c+m)(T-t) \sin \delta}{a+b+c} \quad (5)$$

•

$$Z_A = \frac{(b+c)(R_u \sin \beta + T_u \cos \beta) - (a+b+c+m)(T+t) \cos \delta}{a+b+c} \quad (6)$$

4.1.3 Dimensionnement de l'arbre intermédiaire

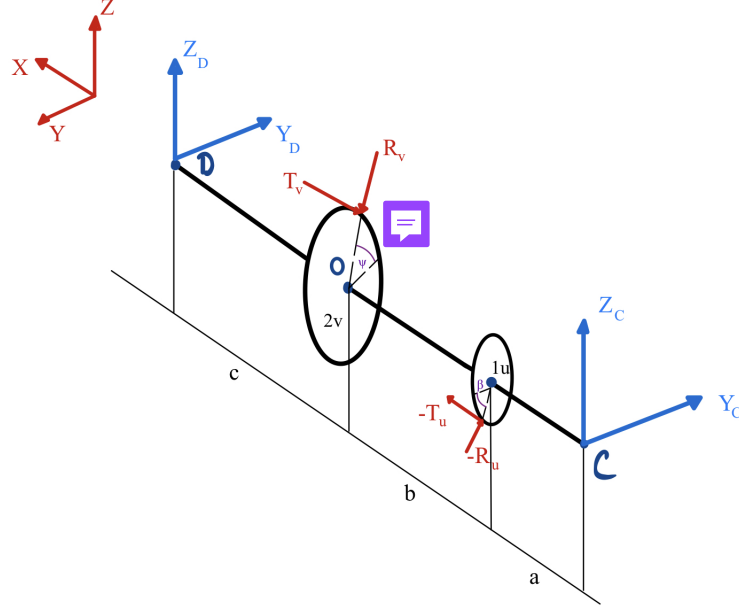


FIGURE 10 – Schéma des efforts et réactions de l'arbre intermédiaire

On applique le Principe Fondamental de la Statique au système isolé $\Sigma_i = \{\text{arbre intermédiaire}\}$:

- Théorème de la Résultante Statique :

- Selon $\vec{y}$: $Y_C + Y_D - (R_u \cos \beta + T_u \sin \beta) - R_v \cos \psi + T_v \sin \psi = 0$
- Selon $\vec{z}$: $Z_C + Z_D + (-R_u \sin \beta - T_u \cos \beta) - R_v \sin \psi - T_v \cos \psi = 0$

avec $T_v = \frac{2C_{(i)}}{d_{02v}}$ et $R_v = T_v \tan \alpha_0$

- Théorème du Moment Statique en O :

- Selon $\vec{y}$: $(a+b)Z_C + b(-R_u \sin \beta - T_u \cos \beta) - cZ_D = 0$
- Selon $\vec{z}$: $(a+b)Y_C + b(R_u \cos \beta - T_u \sin \beta) - cY_D = 0$

Dès lors, on obtient après résolution :

- $$Y_C = \frac{(b+c)(-R_u \cos \beta + T_u \sin \beta) + c(R_v \cos \psi - T_v \sin \psi)}{a+b+c} \quad (7)$$

- $$Y_D = \frac{a(-R_u \cos \beta + T_u \sin \beta) + (a+b)(R_v \cos \psi - T_v \sin \psi)}{a+b+c} \quad (8)$$

- $$Z_C = \frac{(b+c)(-R_u \sin \beta - T_u \cos \beta) + c(R_v \sin \psi + T_v \cos \psi)}{a+b+c} \quad (9)$$

- $$Z_D = \frac{a(-R_u \sin \beta - T_u \cos \beta) + (a+b)(R_v \sin \psi + T_v \cos \psi)}{a+b+c} \quad (10)$$

4.1.4 Dimensionnement de l'arbre de sortie

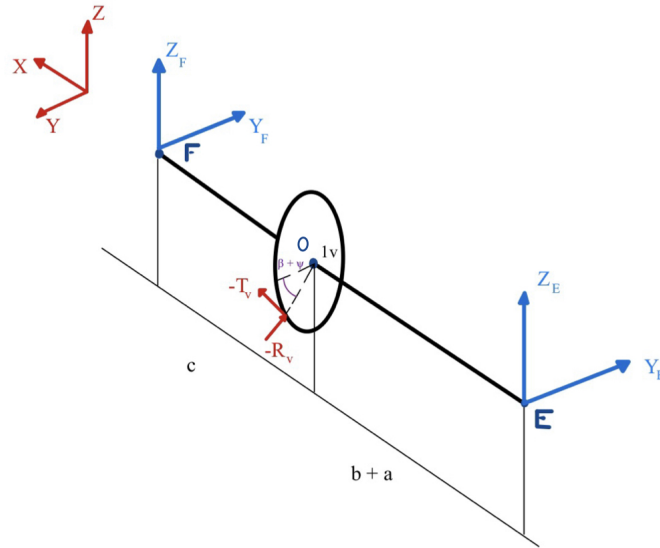


FIGURE 11 – Schéma des efforts et réactions de l'arbre de sortie

On applique le Principe Fondamental de la Statique au système isolé $\Sigma_s = \{\text{arbre de sortie}\}$:

- Théorème de la Résultante Statique :

- Selon $\vec{y}$: $Y_E + Y_F + R_{v2} \cos(\beta + \psi) - T_{v2} \sin(\beta + \psi) = 0$
- Selon $\vec{z}$: $Z_E + Z_F - R_{v2} \sin(\beta + \psi) - T_{v2} \cos(\beta + \psi) = 0$

avec $T_{v2} = \frac{2C_{(i)}}{d_{01v}}$ et $R_{v2} = T_v \tan \alpha_0$

- Théorème du Moment Statique en O :

- Selon $\vec{y}$: $cZ_F - (a+b)Z_E = 0$
- Selon $\vec{z}$: $cY_F - (a+b)Y_E = 0$

Dès lors, on obtient après résolution :

- $$Y_E = \frac{c(T_{v2} \sin(\beta + \psi) + R_{v2} \cos(\beta + \psi))}{a + b + c} \quad (11)$$

- $$Y_F = \frac{(a + b)(T_{v2} \sin(\beta + \psi) + R_{v2} \cos(\beta + \psi))}{a + b + c} \quad (12)$$

- $$Z_E = \frac{c(R_{v2} \sin(\beta + \psi) + T_{v2} \cos(\beta + \psi))}{a + b + c} \quad (13)$$

- $$Z_F = \frac{(a + b)(R_{v2} \sin(\beta + \psi) + T_{v2} \cos(\beta + \psi))}{a + b + c} \quad (14)$$

4.1.5 Récapitulatif des efforts

A l'aide des valeurs des différents paramètres géométriques nécessaires au dimensionnement, on obtient par application numérique :

	Y_A	Z_A	Y_B	Z_B	Y_C	Z_C	Y_D	Z_D	Y_E	Z_E	Y_F	Z_F
Effort (en kN)	+109,4	-73,4	+43,5	-29,2	-32,8	+46,7	-53,4	+70,1	+24,6	-19,8	-44,3	+35,6

TABLE 7 – Valeurs numériques des efforts avec signes corrigés

4.2 Calcul de la durée de vie

Nous allons à présent calculer la durée de vie de chaque roulement des différents arbres, afin de déterminer la charge dynamique équivalente. Cela nous permettra de sélectionner les roulements appropriés à partir du catalogue SKF.

Données :

- L'éolienne fonctionne 20h par jour, soit 73 000h par an.
- Nous choisissons de prendre des roulements à une rangée de billes à contact radiale, d'où :
 $\alpha = 3$

On rappelle les formules suivantes :

- $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^\alpha$
- $L_{10h} = \frac{L_{10} \cdot 10^6}{60N}$ avec N en $tr.min^{-1}$

Or nous disposons uniquement de la durée de vie de l'ensemble, et non de chaque roulement, donc nous calculerons L_{02} puisque $\sqrt[6]{0,90} \approx 0,98$.

Pour le roulement A, on a :

$$P_A = \sqrt{Y_A^2 + Z_A^2} = 131688,5N$$

D'où :

$$C_A \geq P_A^k \sqrt{\frac{L_{02h} \cdot 60 N_{(e)}}{10^6 a_1}} \quad (15)$$

avec $a_1 = \frac{L_{02}}{L_{10}} = 0,33$; $N_{(e)} = tr.min^{-1}$; $L_{02h} = 73000 h$

Ainsi :

$$C_A = 16,46 kN$$

Dès lors, il est possible de chercher les dimensions du roulement dans les catalogues SKF.

En réitérant la même méthode pour les autres roulements présents, nous avons pu dimensionner et choisir les 5 roulements restants :

Roulement	$N (tr.min^{-1})$	Effort Y (N)	Effort Z (N)	$P (N)$	$C (N)$	Roulement SKF	$\varphi_{int} (mm)$	$\varphi_{ext} (mm)$
A	1500	109400	73400	131145	16460	6212-2Z C3	60	110
B	1500	43500	29200	52227	8720	6209-2Z C3	45	85
C	500	32800	46700	57172	7240	6208-2Z C3	40	80
D	500	53400	70100	87880	10930	6211-2Z C3	55	100
E	250	24600	19800	31663	5280	6206-2Z C3	30	62
F	250	44300	35600	56747	9540	6209-2Z C3	45	85

TABLE 8 – Tableau récapitulatif des différents roulements

5 Arbres

Nous allons utiliser le comportement en traction pour dimensionner le diamètre minimal des arbres. Pour cela, nous utiliserons le critère de torsion maximale :

$$\theta_{\max} \leq \frac{0,5^\circ}{\text{m}}$$

On a :

$$\theta_{\max} \geq \frac{M_t}{GJ_G} \quad \text{avec} \quad G_{\text{acier}} = 81 \text{ GPa}$$

Et :

$$J_G = \begin{cases} \frac{\pi D^4}{32} & \text{si l'arbre est plein} \\ \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32} & \text{si l'arbre est creux} \end{cases}$$

avec comme relation entre les deux diamètres :

$$d = 0,6D$$

Nous pouvons ainsi exprimer les deux relations que doivent satisfaire les diamètres :

$$\begin{cases} D \geq \sqrt[4]{\frac{32M_t}{G\pi\theta_{\max}}} \\ d \geq \sqrt[4]{\frac{32M_t}{G\pi\theta_{\max}(1 - 0,6^4)}} \end{cases}$$

5.1 Arbre d'entrée

On a $M_t = C_e = 451.9 \text{ N.m}$. L'arbre étant creux, on a :

$$\begin{cases} D_e \geq \boxed{50.56 \text{ mm}} \\ d_e \geq \boxed{30.31 \text{ mm}} \end{cases}$$

On vérifie que ces valeurs de diamètres respectent le critère de torsion de l'acier :

$$\tau_{\text{cisail}} \leq \tau_{\text{acier}} \approx 0,7R_{e,\text{acier}}$$

On sait que :

$$\tau_{\text{cisail}} = Gr\theta$$

Ainsi :

$$\tau_{\text{cisail}} = \boxed{1017.8 \text{ MPa}}$$

Pour satisfaire ce critère, on choisit donc un acier à haute résistance avec $R_e = 1500 \text{ MPa}$, ce qui donne :

$$\tau_{\text{acier}} = \boxed{1050 \text{ MPa}}$$

On a donc bien :

$$\tau_{\text{cisail}} \leq \tau_{\text{acier}}$$

Ce critère est donc également vérifié pour les autres arbres, car ils ont un rayon extérieur inférieur et donc une contrainte de cisaillement plus faible.

On vérifie que le diamètre de la bague intérieure des roulements est supérieur au diamètre extérieur des arbres. On a bien :

$$\varphi_{\text{int,e}} = \boxed{60 \text{ mm}} \geq D_e$$

5.2 Arbre intermédiaire

On a $M_t = C_i = 121.8 \text{ N m}$. L'arbre étant plein, on a :

$$D_i \geq \boxed{36.5 \text{ mm}}$$

On vérifie :

$$\varphi_{\text{int,i}} = \boxed{40 \text{ mm}} \geq D_i$$

5.3 Arbre de sortie

On a $M_t = C_s = 31.15 \text{ N m}$. L'arbre étant plein, on a :

$$D_s \geq \boxed{25.85 \text{ mm}}$$

Et :

$$\varphi_{\text{int,s}} = \boxed{30 \text{ mm}} \geq D_s$$

6 CAO : Cohérence et faisabilité

Nous avons réalisé un modèle CAO afin de vérifier la cohérence et la faisabilité de nos résultats.

6.1 Démarche suivie

La démarche suivie est la suivante :

- Création de quatre sous-ensembles : **squelette**, **ensemble d'entrée**, **ensemble intermédiaire** et **ensemble de sortie**. Les trois derniers sous-ensembles correspondent aux trois axes du multiplicateur avec les roulements et roues dentées entraînés en rotation autour de ceux-ci.
- Dans le squelette, nous avons défini la structure du multiplicateur ainsi que les paramètres nécessaires pour la suite.

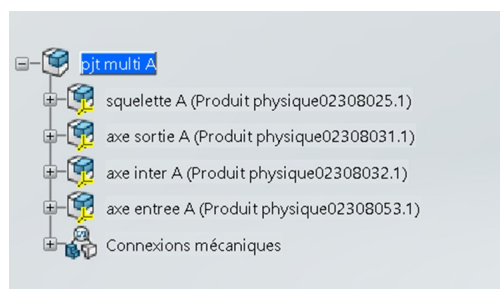


FIGURE 12 – Création des sous-ensembles

6.2 Utilisation des paramètres du dimensionnement dans le squelette

Tous les paramètres déterminés lors de la phase de dimensionnement ont été renseignés directement dans le squelette du produit.

Cette organisation permet de centraliser l'ensemble des valeurs critiques et d'assurer une modification rapide et sécurisée du modèle en cas d'erreur ou d'évolution des résultats de calculs.

Ainsi, toute modification d'un paramètre dans le squelette entraîne automatiquement la mise à jour des pièces et des assemblages associés, sans nécessiter de retoucher manuellement les géométries. Cette méthode offre une grande souplesse et réduit considérablement les risques d'incohérence lors des ajustements de conception.

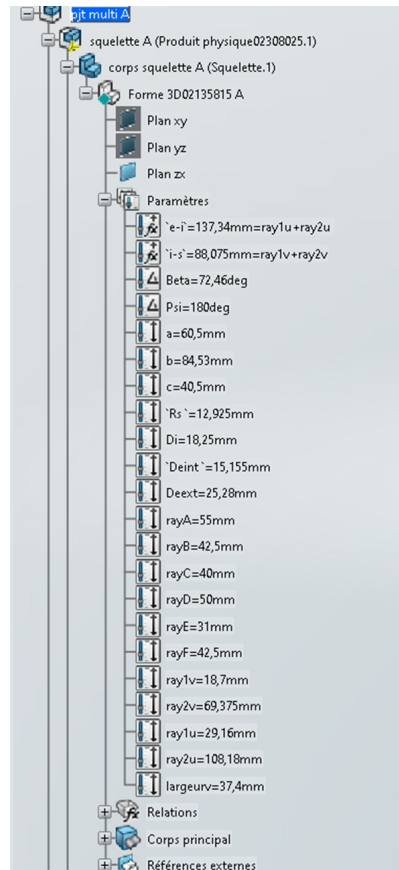


FIGURE 13 – Utilisation des paramètres de dimensionnement

6.3 Réalisation des pièces à partir du squelette

La conception des pièces, notamment les arbres et les roulements, a été réalisée en s'appuyant directement sur la géométrie du squelette.

Le squelette a servi de base commune pour positionner, dimensionner et orienter l'ensemble des composants mécaniques du sous-assemblage.

Chaque pièce a été créée à partir de la structure du squelette avec la formulation des esquisses et des extrusions à l'aide des paramètres définis précédemment.

La définition des formes et des dimensions des pièces repose donc sur l'ensemble des résultats obtenus lors des phases de calcul et de dimensionnement précédentes, afin d'assurer la conformité mécanique et fonctionnelle du système.

Cette approche permet d'assurer la cohérence géométrique entre les pièces et de garantir le respect des contraintes d'encombrement et d'alignement imposées au niveau global de l'assemblage.

Cependant, il est important de noter que cette méthode de création a malencontreusement modifié la forme initiale du squelette. Lors de la construction des pièces par association directe avec la géométrie du squelette, certaines entités ont été déformées ou altérées, entraînant une perte partielle de la forme originale du squelette de référence.

Malgré plusieurs tentatives pour corriger cette altération sans compromettre les pièces dérivées, ce problème n'a pas pu être totalement résolu dans la version actuelle du modèle.

6.4 Structure finale

On voit ici dans chaque sous-ensemble les pièces qui lui sont associées :

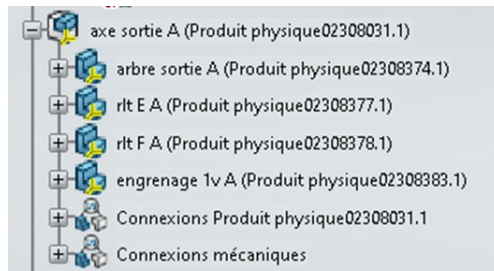


FIGURE 14 – Pièces

On obtient finalement cette structure :

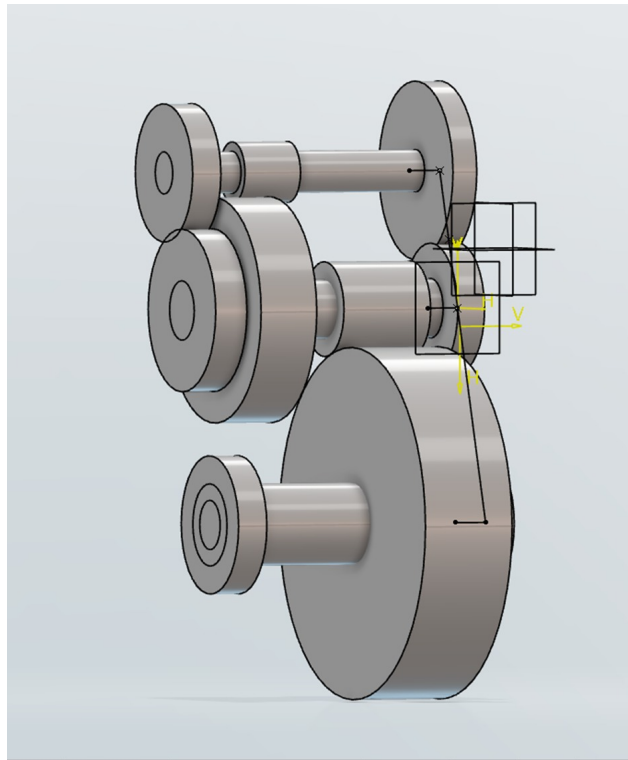


FIGURE 15 – Structure finale

6.5 Observation de collisions entre les roulements

Lors de la validation du modèle, des collisions entre certains roulements ont été observées. Ces interférences peuvent être attribuées soit à une erreur dans le dimensionnement initial des roulements, soit à une erreur de manipulation ou d'assemblage dans le logiciel de CAO.

Une analyse complémentaire sera nécessaire pour identifier l'origine exacte du problème et corriger la conception en conséquence.

7 Conclusion

Dans ce jalon, nous avons procédé au dimensionnement détaillé du multiplicateur de l'éolienne. En nous appuyant sur une méthode itérative, nous avons déterminé l'ensemble des paramètres du multiplicateur, en veillant à leur cohérence avec les dimensions établies lors du jalon précédent. Les critères de Hertz et de flexion ont notamment guidé le dimensionnement des engrenages, assurant leur conformité aux contraintes mécaniques. Cette démarche nous a permis d'identifier les enjeux et les défis associés au dimensionnement de composants mécaniques. Par ailleurs, l'utilisation d'un logiciel de CAO a facilité la vérification de la cohérence des résultats obtenus et a permis d'apporter des ajustements en temps réel.

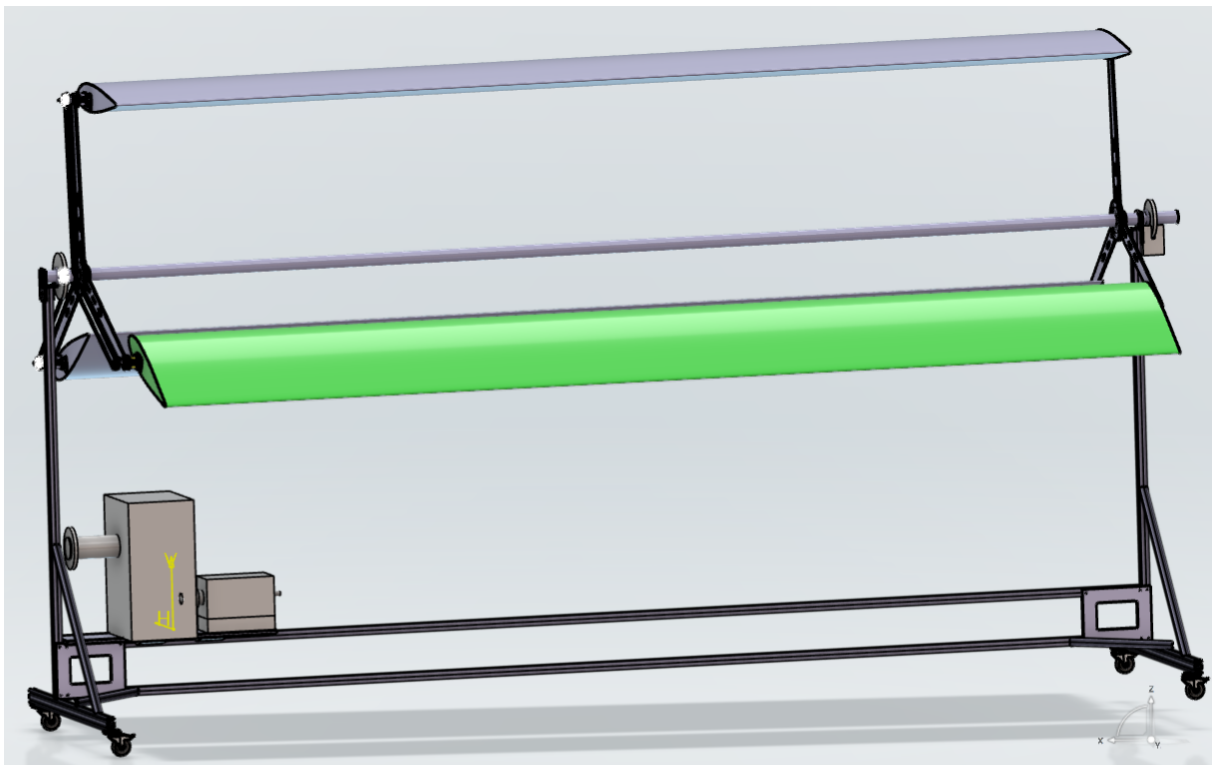


FIGURE 16 – Eolienne modélisée sur 3DX